

FONDAMENTI MATEMATICI PER L'INFORMATICA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA
A.A. 2022/2023

16 giugno 2023

Si svolgano i seguenti esercizi e si risponda alla domanda di teoria. **Ogni risposta deve essere adeguatamente motivata.** Si terrà conto non solo della correttezza dei risultati, ma anche della completezza e chiarezza delle spiegazioni.

Esercizio 1. Si determinino tutte le soluzioni del seguente sistema di congruenze:

$$\begin{cases} x \equiv 14 \pmod{58} \\ x \equiv 16 \pmod{82} \end{cases}.$$

Si dimostri inoltre che, dividendo ogni soluzione del suddetto sistema per 41, si ottiene 16 come resto.

Esercizio 2. Si determinino tutte le soluzioni della seguente congruenza:

$$x^{23} \equiv 9 \pmod{100}.$$

Si determini inoltre la massima soluzione negativa della suddetta congruenza.

Esercizio 3. Si dica, motivando la risposta, quale dei seguenti vettori

$$d_1 = (0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 6, 6, 9, 9, 9, 9), \quad d_2 = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 5, 6)$$

è lo score di un grafo e, in caso lo sia, si costruisca un tale grafo utilizzando il *teorema dello score*. Si dica inoltre se esiste un tale grafo che

(3a) abbia cinque componenti connesse,

(3b) sia un albero.

Domanda di teoria. Si enunci e si dimostri il teorema di esistenza e unicità del quoziente e del resto della divisione euclidea tra numeri interi.